

SPC1169 系列 IAP Loader 使用指南

概述

本手册适用范围：

适用范围	
SPC1169 系列	SPC1169, SPD1179, SPD1176, SPD1179B, SPD1177

目录

1	概述	7
1.1	IAP 上位机运行环境	7
2	IAP 实现	8
2.1	基础指令	10
2.1.1	首帧握手指令	10
2.1.2	次帧握手指令	10
2.1.3	擦除指令	11
2.1.4	写指令	11
2.2	指令转义	12
2.3	指令封包	12
3	IAP 升级 APP	13
3.1	通过 UART 升级 APP	13
3.2	通过 LIN 升级 APP	15
4	IAP 升级结果	17
5	异常处理	18
5.1	UART 通信异常	18
5.2	LIN 通信异常	18

图片列表

图 1-1: IAP 程序目录.....	7
图 2-1: IAP Loader 流程图.....	8
图 2-2: 完整 PC 与 IAP Loader 通信过程.....	9
图 3-1: UART IAP 硬件连接.....	13
图 3-2: 选择 UART 协议.....	14
图 3-3: IAP Loader 可握手窗口.....	15
图 3-4: LIN IAP 硬件连接.....	15
图 3-5: 选择 LIN 协议.....	16
图 3-6: IAP Loader 可握手窗口.....	17
图 4-1: 用户应用程序的串口打印界面.....	17

表格列表

表 1-1: Flash 启动与 BOOT 电平关系.....	7
表 2-1: 主机发送	10
表 2-2: 从机正确响应发送	10
表 2-3: 主机发送	10
表 2-4: 从机正确响应发送	10
表 2-5: 主机发送	11
表 2-6: 芯片对应扇区大小	11
表 2-7: 从机正确响应发送	11
表 2-8: 主机发送	11
表 2-9: N 以及 Address 限制.....	12
表 2-10: 从机正确响应发送	12

修订历史

版本	日期	作者	状态	变更
C/0	2025-11-19	HangSu	Released	首次发布。

术语或缩写

术语或缩写	描述
IAP	In Application Programming

1 概述

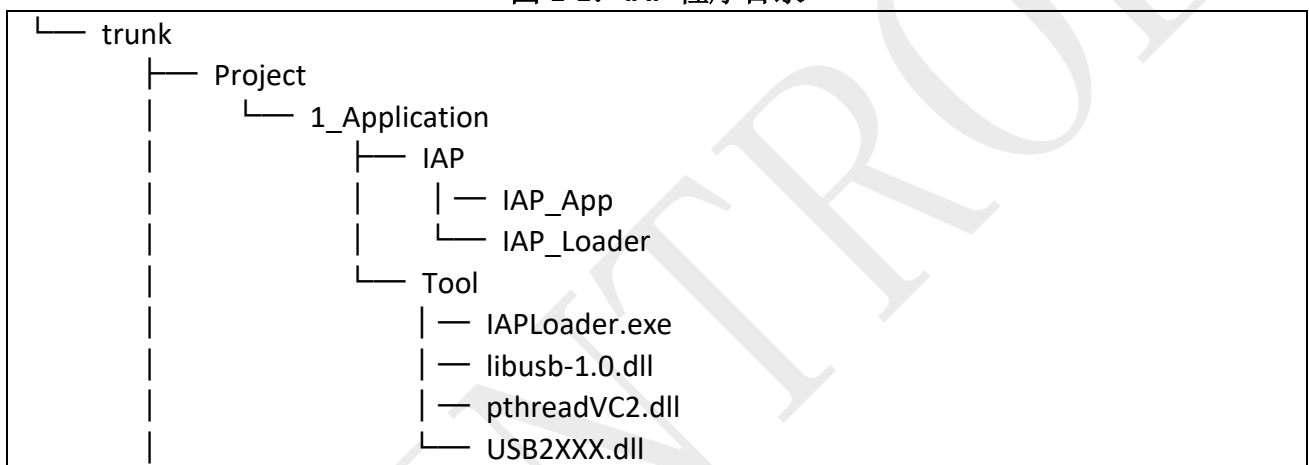
IAP 的全称是：In Applicatin Programming，即在应用编程。

IAP 所起的作用是对用户 APP 程序进行升级操作，当 MCU 刚上电时，会执行 IAP 程序，用户需要在 IAP 中实现接收数据并实现对 APP 程序进行烧录的功能。整个工作流程描述如下：

1. 用户将 APP 的 hex 文件发给 IAP 程序；
2. IAP 程序将 APP 的数据写到特定的地址中；
3. APP 数据烧写完毕后，IAP 程序执行跳转操作，跳转到 APP 程序并运行。

IAP 程序目录如图 1-1 所示。IAP_App 对应用户 APP 程序，IAP_Loader 对应 IAP 程序，Tool 目录为用户与 IAP 程序之间通信的上位机工具。

图 1-1: IAP 程序目录



- 注意：
1. 在 Spintrol 设计中，为了确保 IAP 程序能够执行，需要将 BOOT Pin 配置为从 Flash 启动，具体请见表 1-1。
 2. IAP 通信接口可根据实际情况进行选择，Spintrol SDK 已提供 UART、LIN 两种接口形式的 IAP 示例工程。

表 1-1: Flash 启动与 BOOT 电平关系

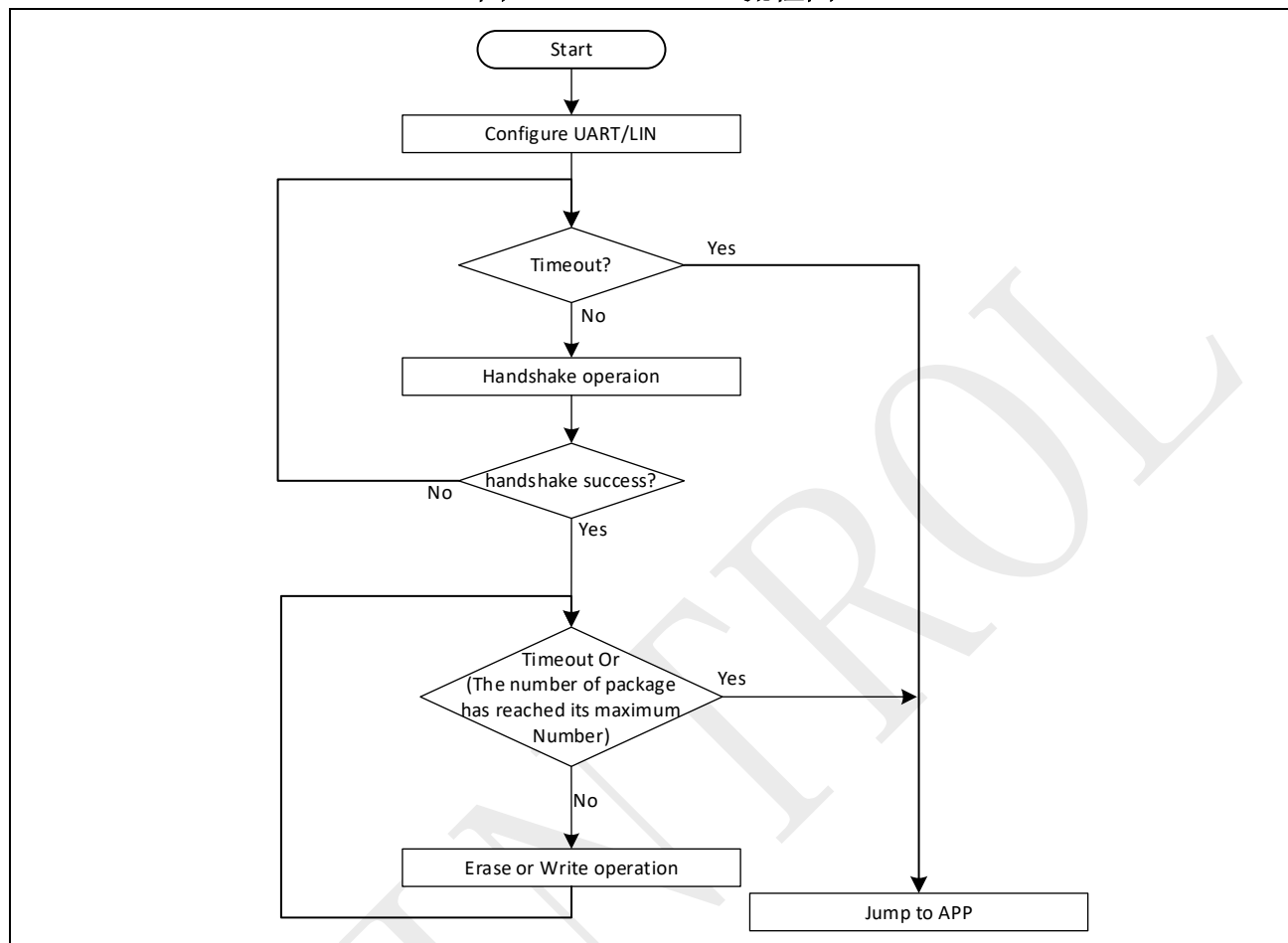
芯片	BOOT
SPC1169 系列	拉低

1.1 IAP 上位机运行环境

Win10 以下，现有 dll 不支持 Win11。

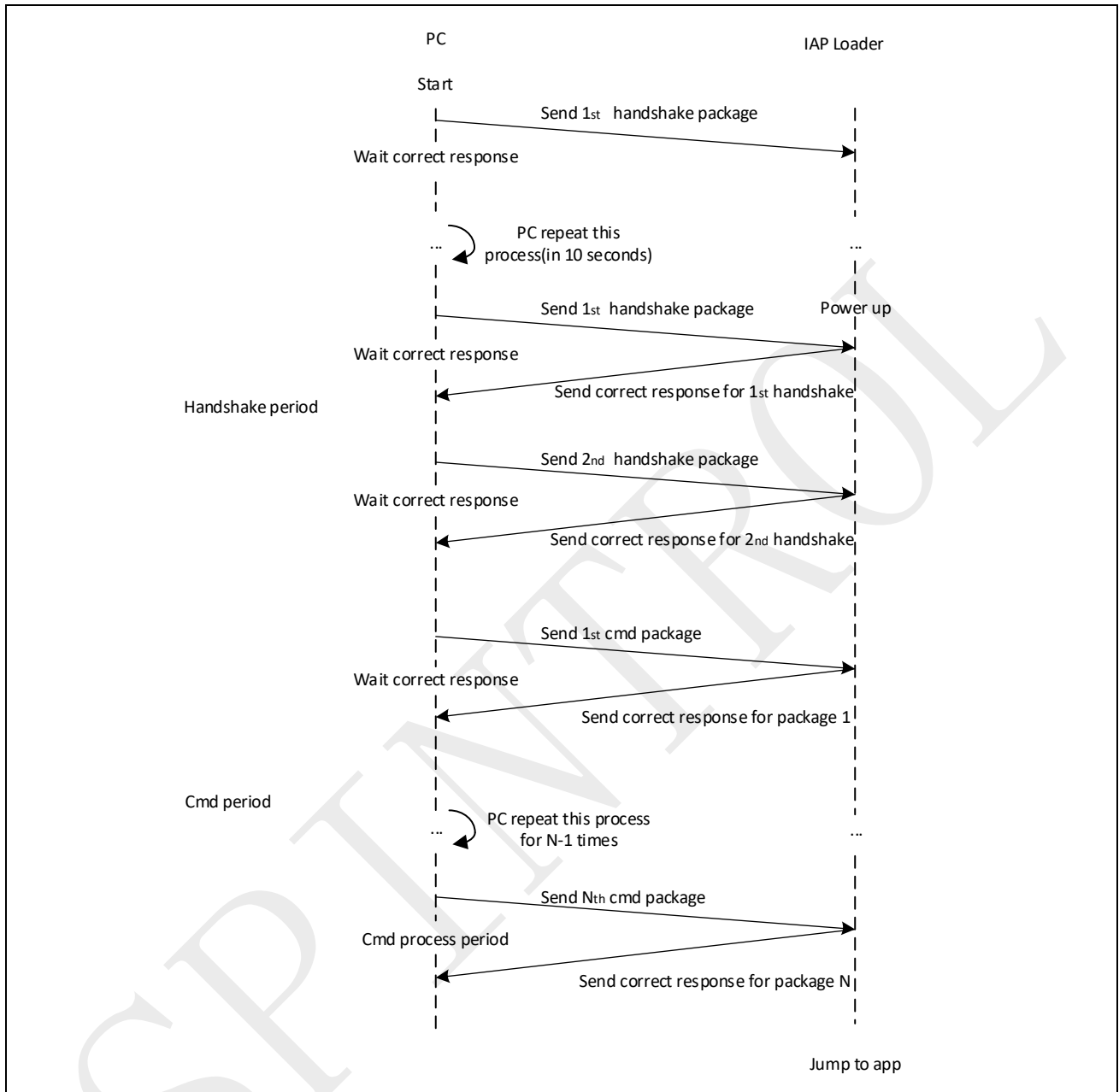
2 IAP 实现

图 2-1: IAP Loader 流程图



整个 IAP Loader 有两个步骤，分为握手与命令处理阶段，如图 2-2 所示。

图 2-2：完整 PC 与 IAP Loader 通信过程



2.1 基础指令

共有 4 条基础指令，分别是首帧握手，次帧握手，擦除以及写指令。

2.1.1 首帧握手指令

表 2-1: 主机发送

位置偏移 (字节)	字段	字节数	说明
0~1	LEN	2	原始帧大小: 位置偏移 2~6 的总字节数
2	CMD	1	0x5A
3~4	PACK_TOTAL_NUM	2	通信需要的总命令包数: 不包括首帧握手指令以及次帧握手指令包, 最大不超过 0xFFFF
5~6	CRC16	2	CRC 校验值: 位置偏移 2~4 对应的 CRC16/CCITT

例如 0x05 0x00 0x5A 0xEE 0xEE 0x60 0x8D 则代表原始帧大小为 0x0005，首帧握手指令为 0x5A，总擦除以及写指令为 0xEEEE 个，CRC16/CCITT 校验结果为 0x8D60。

表 2-2: 从机正确响应发送

位置偏移 (字节)	字段	字节数	说明
0	RESPONSE	1	响应码: 0x17
1	CMD	1	0x5A

2.1.2 次帧握手指令

表 2-3: 主机发送

位置偏移 (字节)	字段	字节数	说明
0~1	LEN	2	原始帧大小: 位置偏移 2~6 的总字节数
2	CMD	1	0xA5
3~4	PACK_TOTAL_NUM	2	通信需要的总命令包数: 不包括首帧握手指令以及次帧握手指令包, 最大不超过 0xFFFF
5~6	CRC16	2	CRC 校验值: 位置偏移 2~4 对应的 CRC16/CCITT

例如 0x05 0x00 0xA5 0xEE 0xEE 0x93 0x4B 则代表原始帧大小为 0x0005，次帧握手指令为 0xA5，总擦除以及写指令为 0xEEEE 个，CRC16/CCITT 校验结果为 0x4B93。

表 2-4: 从机正确响应发送

位置偏移 (字节)	字段	字节数	说明
0	RESPONSE	1	响应码: 0x17
1	CMD	1	0xA5

2.1.3 擦除指令

表 2-5: 主机发送

位置偏移 (字节)	字段	字节数	说明
0~1	LEN	2	原始帧大小: 位置偏移 2~10 的总字节数
2	CMD	1	0xA3
3~4	PACK_SN	2	包序列号: 当次通信包的序列号 (首包序列号为 1)
5~8	WRITE_ADDR	4	擦除地址
9~10	CRC16	2	CRC 校验值: 位置偏移 2~8 对应的 CRC16/CCITT

例如 0x09 0x00 0xA3 0x01 0x00 0x00 0xF0 0x00 0x10 0x6E 0xD5 则代表原始帧大小为 0x0009, 擦除指令为 0xA3, 包序列号为 1, 当前擦除地址为 0x1000F000, CRC16/CCITT 校验结果为 0xD56E。

由于硬件设计上的不同, 致使擦除的扇区大小不同, 具体请参考表 2-6。

表 2-6: 芯片对应扇区大小

芯片	扇区大小
SPC1169 系列	4K

表 2-7: 从机正确响应发送

位置偏移 (字节)	字段	字节数	说明
0	RESPONSE	1	响应码: 0x65
1	PACK_SN	1	包序列号: 当次通信包的序列号 (首包序列号为 1)

2.1.4 写指令

表 2-8: 主机发送

位置偏移 (字节)	字段	字节数	说明
0~1	LEN	2	原始帧大小: 位置偏移 2~(9+N+1)的总字节数
2	CMD	1	0xA1
3~4	PACK_SN	2	包序列号: 当次通信包的序列号 (首包序列号为 1)
5~8	WRITE_ADDR	4	写地址
9~(9+N-1)	DATA	N	数据: 最大不超过 256
(9+N)~(9+N+1)	CRC16	2	CRC 校验值: 位置偏移 2~(9+N-1)对应的 CRC16/CCITT

例如 0x11 0x00 0xA1 0x02 0x00 0x00 0xF0 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x17 0xF4 则代表原始帧大小为 0x0011, 写指令为 0xA1, 包序列号为 2, 当前写地址为 0x1000F000, 要写入数据为 8 个 0x00, CRC16/CCITT 校验结果为 0xF417。

由于硬件设计上的不同, 致使 IAP Loader 能接受的 N 以及 Address 也有一定的限制, 具体请参考表 2-9。

表 2-9: N 以及 Address 限制

芯片	最小写入 Byte 单位	最大写入 Byte 单位	N	Address
SPC1169 系列	8Byte	256Byte	8 的倍数	8Byte 对齐

表 2-10: 从机正确响应发送

位置偏移 (字节)	字段	字节数	说明
0	RESPONSE	1	响应码: 0x65
1	PACK_SN	1	包序列号: 当次通信包的序列号 (首包序列号为 1)

2.2 指令转义

为了防止数据包中出现与 0xFFFF 或 0xFFFD 帧头帧尾冲突的数据内容，需要对[章节 2.1](#) 中指令进行转义。

遍历数据，当数据中出现第一个 0xFF 时，查询后续 252 个字节范围内是否存在第二个 0xFF。

若存在：

- 第一个 0xFF 后，进行字节填充。填充内容为第二个 0xFF 与第一个 0xFF 之间的字节偏移。
- 删除第二个 0xFF 字节。

若不存在：

- 第一个 0xFF 后，进行字节填充，填充内容为 0x00。

举例说明：

第一组原数据：[0x0A,0xFF,0x0B,0x0C,0x0D,0xFF,0x0E,0xF]

第一组处理后的数据：[0x0A,0xFF,0x04,0x0B,0x0C,0x0D,0x0E,0xF]

第二组原数据：[0x0A,0xFF,0x0B,0x0C,0x0D,0x0E,0x0F,0x01]

第二组处理后的数据：[0x0A,0xFF,0x00,0x0B,0x0C,0x0D,0x0E,0x0F,0x01]

第三组原数据：[0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF]

第三组处理后的数据：[0xFF,0x01,0xFF,0x01,0xFF,0x01]

第四组原数据：[0xFF,0x01,0x02,0x03,...,0xFA,0xFB,0xFC,0xFF]

第四组处理后的数据：[0xFF,0x00,0x01,0x02,0x03,...,0xFA,0xFB,0xFC,0xFF,0x00]

2.3 指令封包

指令封包指的是为指令转义后的数据加上帧头帧尾，从而构成完整数据包的过程：

- 帧头：0xFFFF
- 指令转义：将数据内容中与帧头、帧尾冲突的字节转义成其他内容。
- 帧尾：0xFFFD

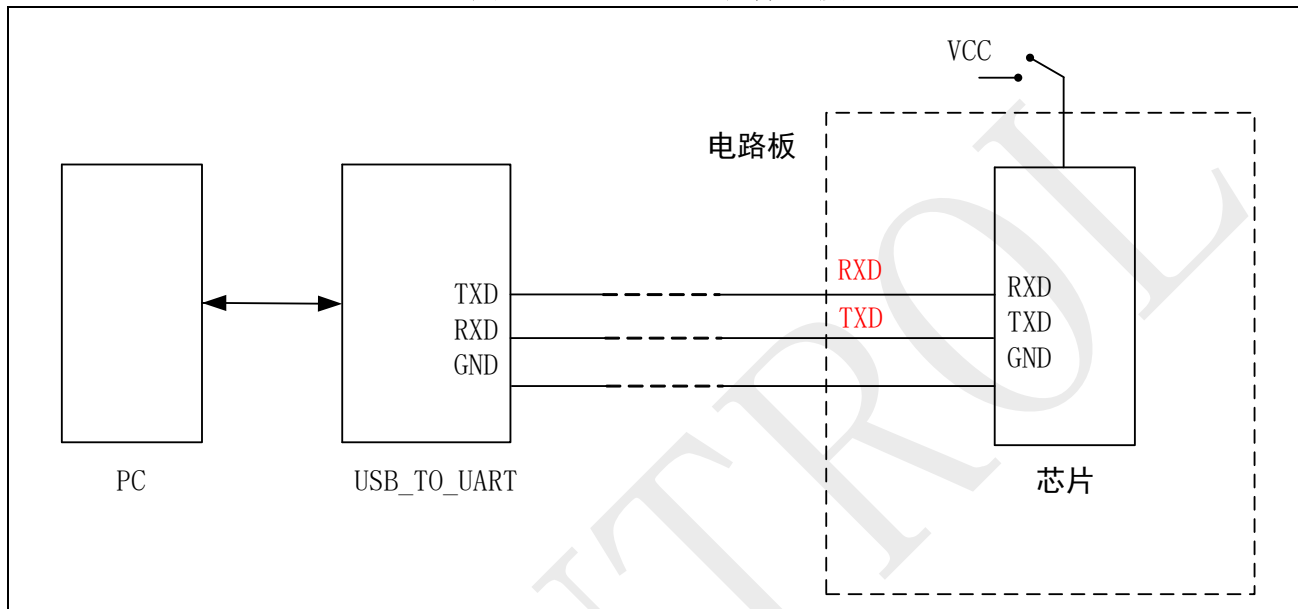
IAP Loader 接收数据时，会根据帧头、帧尾获得转义内容，再将转义内容反转义为原始数据。

3 IAP 升级 APP

3.1 通过 UART 升级 APP

硬件连接如图 3-1 所示，USB_TO_UART 的 TXD 与芯片的 RXD，USB_TO_UART 的 RXD 与芯片的 TXD 相接。

图 3-1: UART IAP 硬件连接



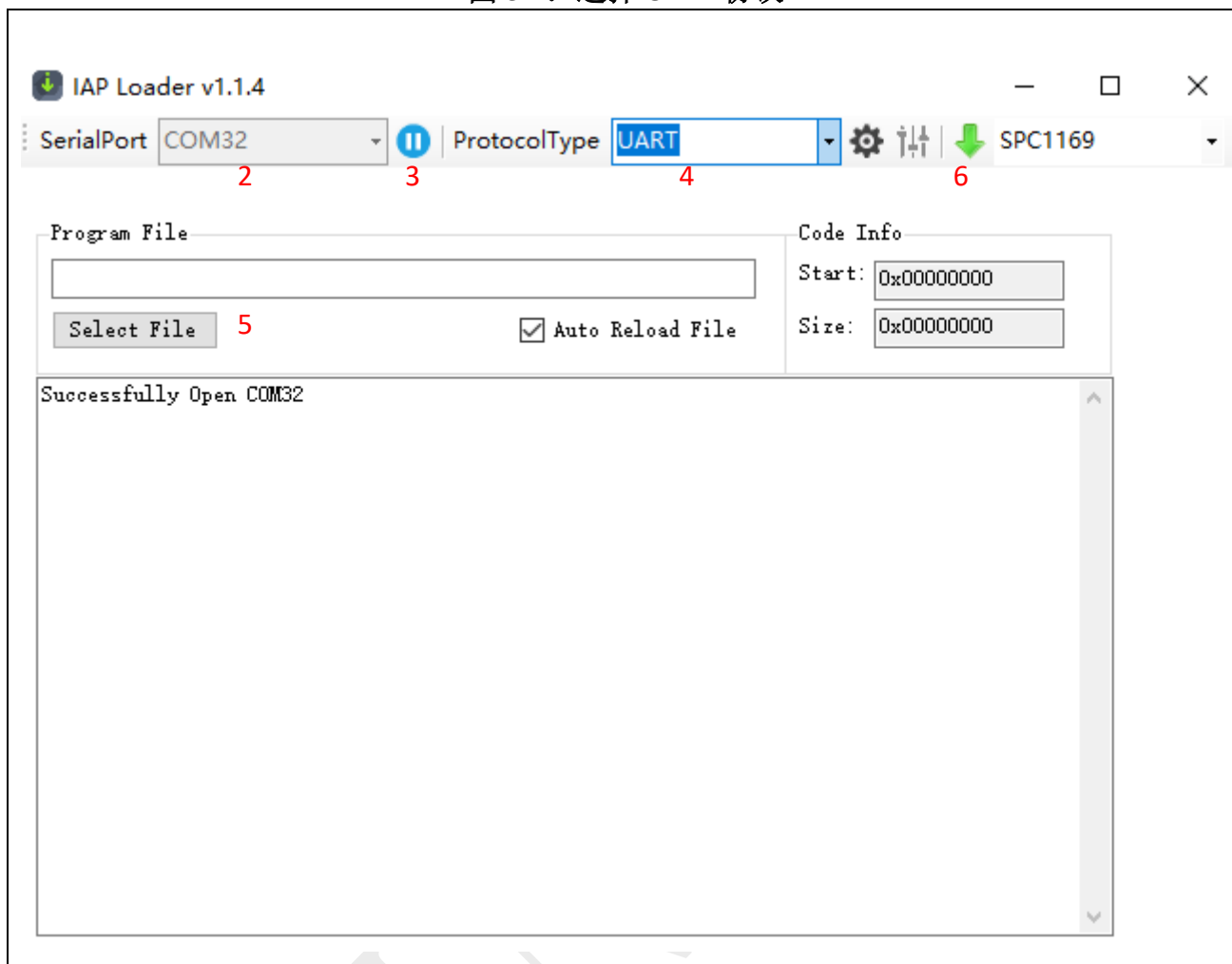
IAP Loader 下载步骤:

1. 将 IAP_Loader 下载到 Flash;
2. 确保 BOOT Pin 已经切换到 Flash 启动模式，如表 1-1 所示。

App 下载步骤:

1. 给芯片掉电;
2. 选择对应下载的串口;
3. 打开串口;
4. 在界面的“ProtocolType”选择 UART 协议;
5. 点击界面中“Select File”选项，选择需要更新的应用程序;
6. 点击界面的“↓”图标，进行下载程序;
7. 10s 内给芯片上电。

图 3-2: 选择 UART 协议



“”可以配置波特率，如果参数变更，IAP Loader 需同步修改。

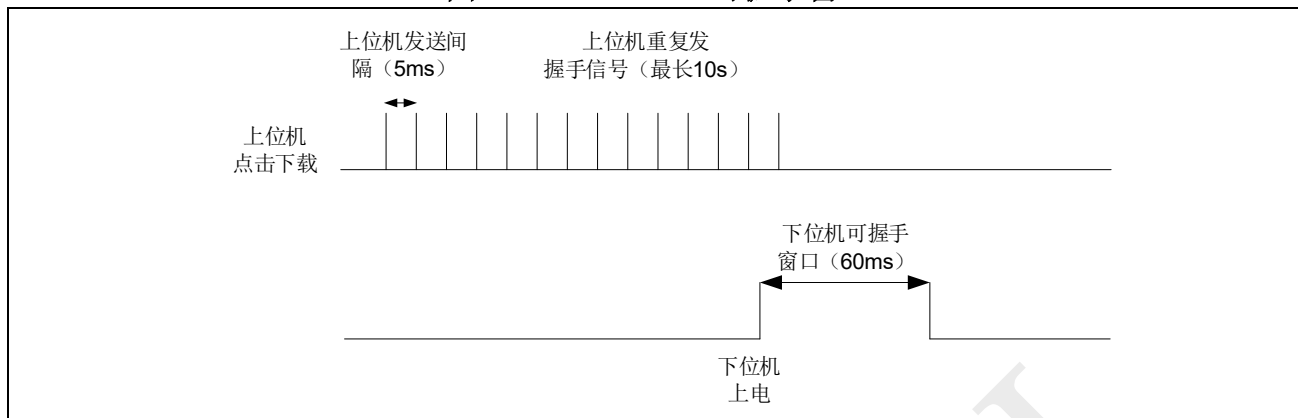
为了缩短 APP 启动时间，示例 IAP Loader 预留可握手窗口为 ms 级，因此 App 下载步骤中最后两步不能颠倒，否则上位机一定会错过 IAP Loader 上电后的可握手窗口。

如果在 IAP Loader 可握手窗口内和上位机握手成功，双方进入具体擦，写 cmd 通讯；

如果在 IAP Loader 可握手窗口内和上位机握手失败，上位机继续发送握手信号；

如果在 IAP Loader 可握手窗口结束时刻，双方仍未握手成功，则 IAP Loader 直接跳到 APP 运行。

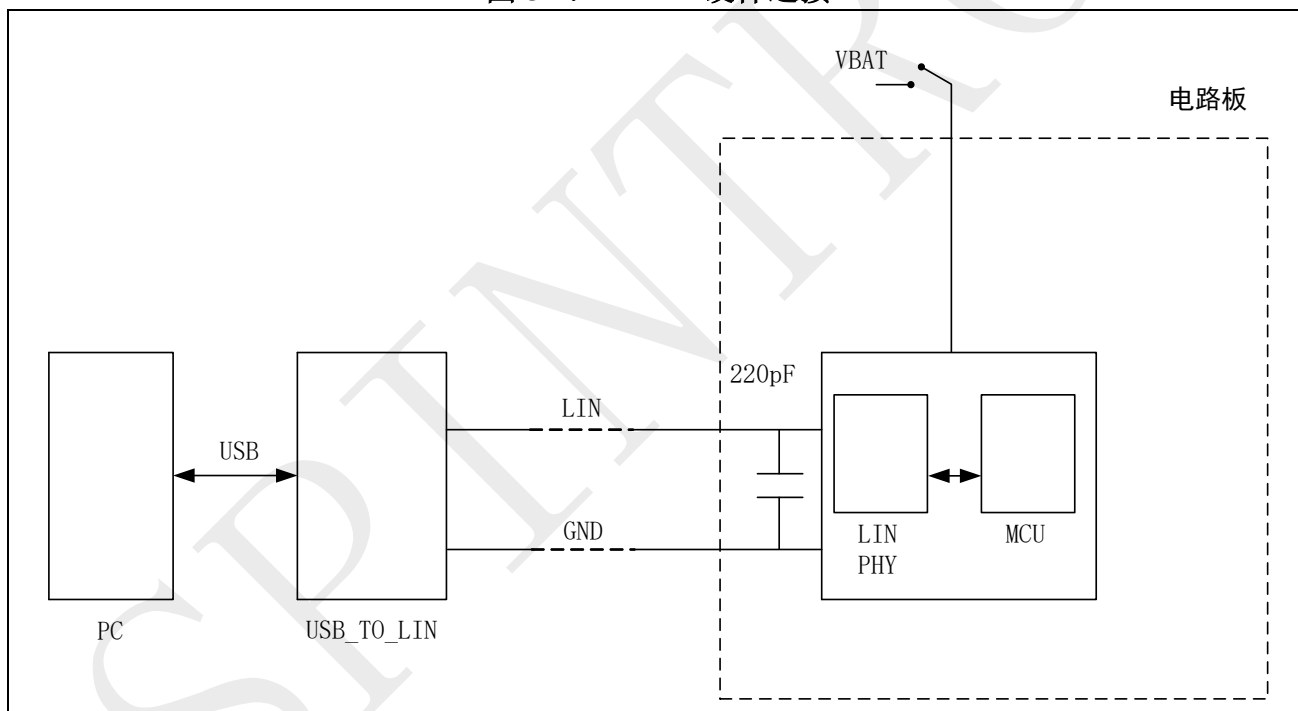
图 3-3: IAP Loader 可握手窗口



3.2 通过 LIN 升级 APP

硬件连接如图 3-4 所示，USB_TO_LIN 采用的是一个 USB 转 LIN 的工具 ([工具链接](#))。USB_TO_LIN 的 LIN 与芯片的 LIN 相接，USB_TO_LIN 的 GND 与芯片的 GND 相接。

图 3-4: LIN IAP 硬件连接



[1] 对于 SPD1179, SPD1176, LIN PHY 与 MCU 合封在一起。

IAP_Loader 下载步骤:

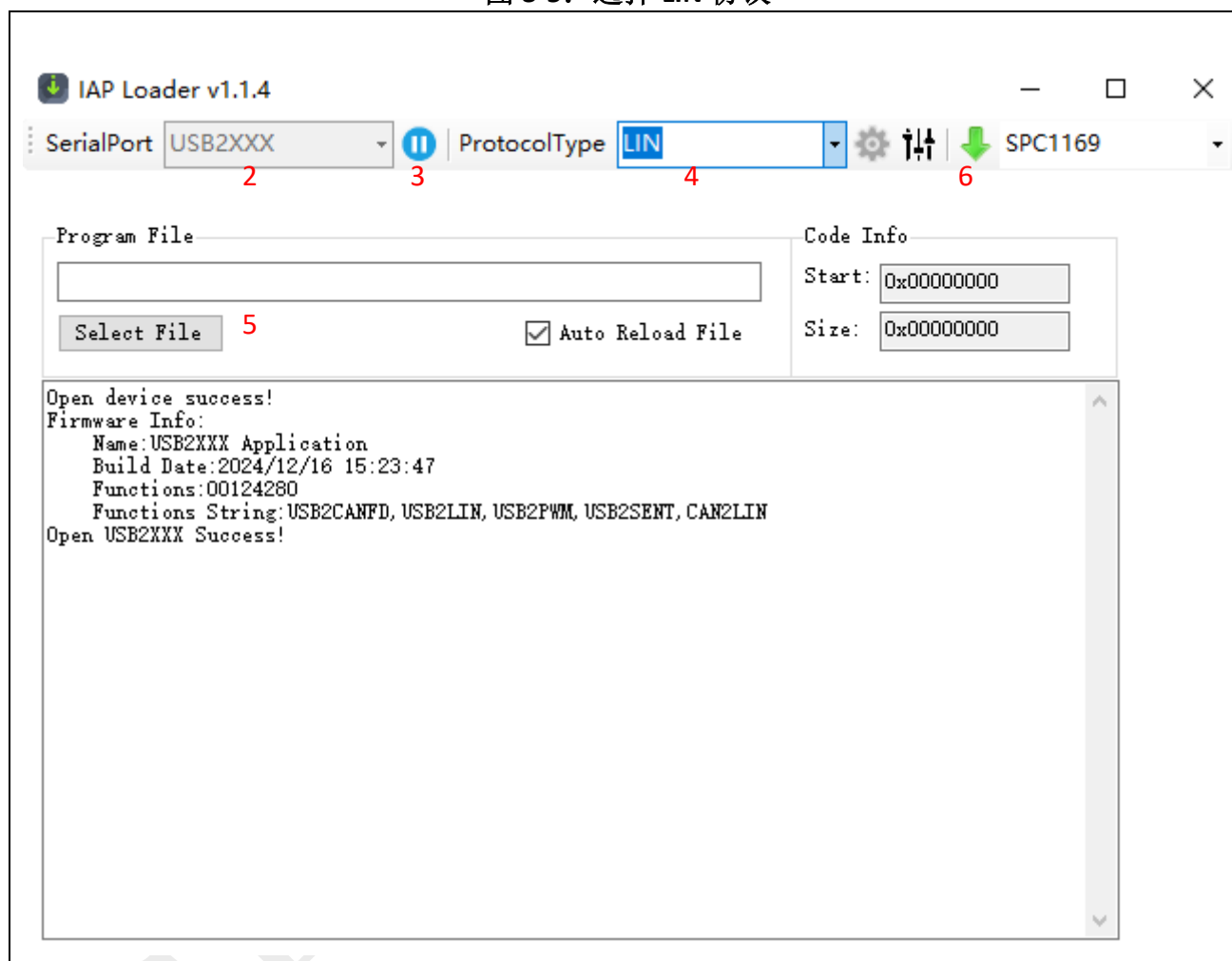
1. 将 IAP_Loader 下载到 Flash;
2. 确保 BOOT Pin 已经切换到 Flash 启动模式, 如表 1-1 所示。

IAP_App 下载步骤:

1. 给芯片掉电;
2. 选择对应 USB 设备;
3. 打开 USB 设备;

4. 在界面的“ProtocolType”选择 LIN 协议；
5. 点击界面中“Select File”选项，选择需要更新的应用程序；
6. 点击界面的“↓”图标，进行下载程序；
7. 10s 内给芯片上电。

图 3-5：选择 LIN 协议



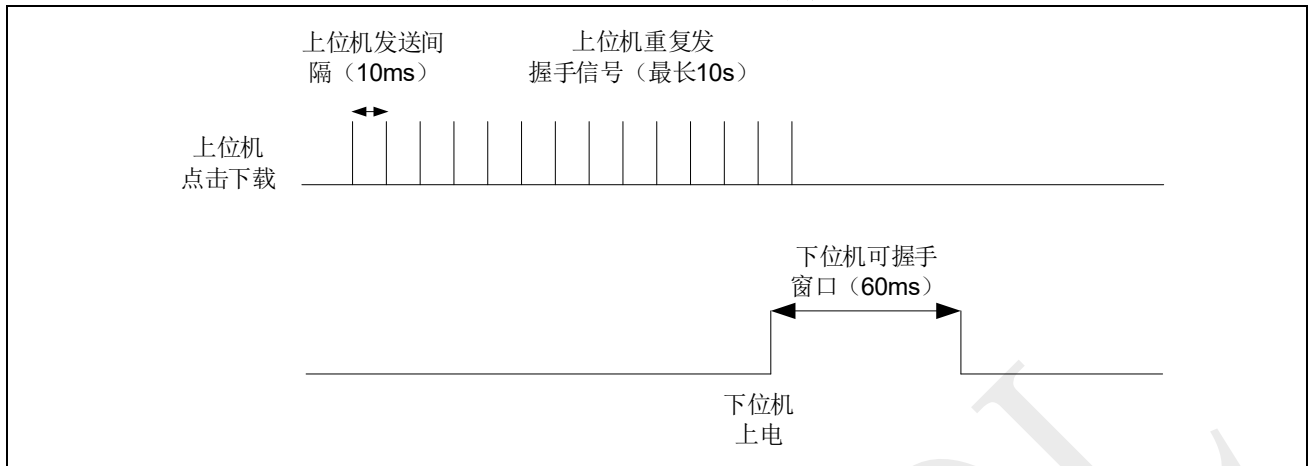
为了缩短 APP 启动时间，示例 IAP Loader 预留可握手窗口为 ms 级，因此 App 下载步骤中最后两步不能颠倒，否则上位机一定会错过 IAP Loader 上电后的可握手窗口。

如果在 IAP Loader 可握手窗口内和上位机握手成功，双方进入具体擦，写 cmd 通讯；

如果在 IAP Loader 可握手窗口内和上位机握手失败，上位机继续发送握手信号；

如果在 IAP Loader 可握手窗口结束时刻，双方仍未握手成功，则 IAP Loader 直接跳到 APP 运行。

图 3-6: IAP Loader 可握手窗口



4 IAP 升级结果

若使用 Spintrol 提供的 IAP Demo, IAP 升级 APP 之后将会有如图 4-1 所示的打印信息。

图 4-1: 用户应用程序的串口打印界面



5 异常处理

5.1 UART 通信异常

- 检查上位机选择的串口端口号是否错误。
- 检查 UART 接口电平是否符合预期。

5.2 LIN 通信异常

- 检查上位机是否已将设备选为“USB2XXX”。
- 检查 VBAT 接口电平是否为 12V。
- 检查原理图中芯片 LIN 口位置处是否已加入 220pF 对地电容。
- 检查原理图中芯片 LIN 口位置是否有冗余电路（因为 USB 转 LIN 的上位机工具已经集成 1k 上拉电阻，芯片处无需上拉）。